

UNIVERSITAS GADJAH MADA



Project **AKHIR**

Dibuat oleh : Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya

Praktikum Pengaturan Mesin Listrik (Ir. Lukman Subekti)

MULAI PRESENTASI



KOMPONEN FILTER YANG DIGUNAKAN

6.1 Resistor

Resistor memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik.

6.2 Kapasitor

- Kapasitor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik.
- Ketika kapasitor dihubungkan dengan induktor dalam rangkaian seri atau paralel, dapat terjadi resonansi pada frekuensi tertentu.
- Impedansi kapasitor berbanding terbalik dengan frekuensi.

6.3 Induktor

Induktor adalah komponen pasif yang terdiri dari lilitan kawat yang menghasilkan medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Induktansi (satuan: Henry, H) adalah properti induktor yang mengukur kemampuannya untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Semakin besar induktansi, semakin banyak energi yang dapat disimpan.

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C}$$

L (1,58 mH)

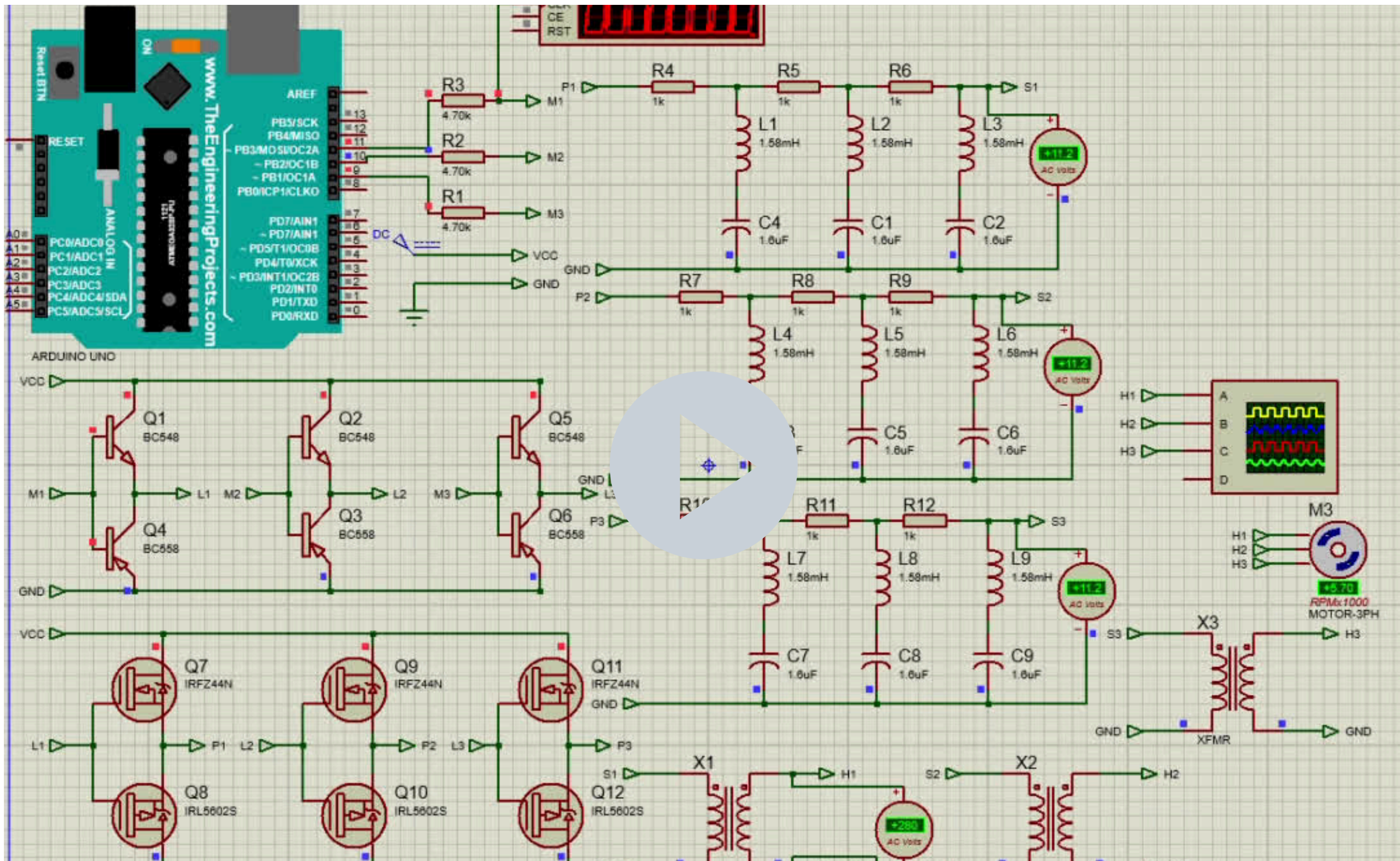
$$F = \frac{1}{2\pi R C}$$

```
1 int potPin = A0; // Pin analog untuk membaca potensiometer
2 int val; // Nilai yang dibaca dari potensiometer
3
4 void setup() {
5     pinMode(9, OUTPUT); // Fase 1
6     pinMode(10, OUTPUT); // Fase 2
7     pinMode(11, OUTPUT); // Fase 3
8 }
9
10 void loop() {
11     val = analogRead(potPin); // Membaca nilai dari potensiometer (0-1023)
12
13     // Memetakan nilai potensiometer ke delay microseconds yang diinginkan
14     int delayTime = map(val, 0, 1023, 1666, 2380); // Setiap periode = 2381 microseconds (untuk 70Hz) hingga 5952 microseconds (untuk 100Hz)
15
16     digitalWrite(9, LOW);
17     delayMicroseconds(delayTime);
18     digitalWrite(10, HIGH);
19     delayMicroseconds(delayTime);
20     digitalWrite(11, LOW);
21     delayMicroseconds(delayTime);
22     digitalWrite(9, HIGH);
23     delayMicroseconds(delayTime);
24     digitalWrite(10, LOW);
25     delayMicroseconds(delayTime);
26     digitalWrite(11, HIGH);
27     delayMicroseconds(delayTime);
28 }
```

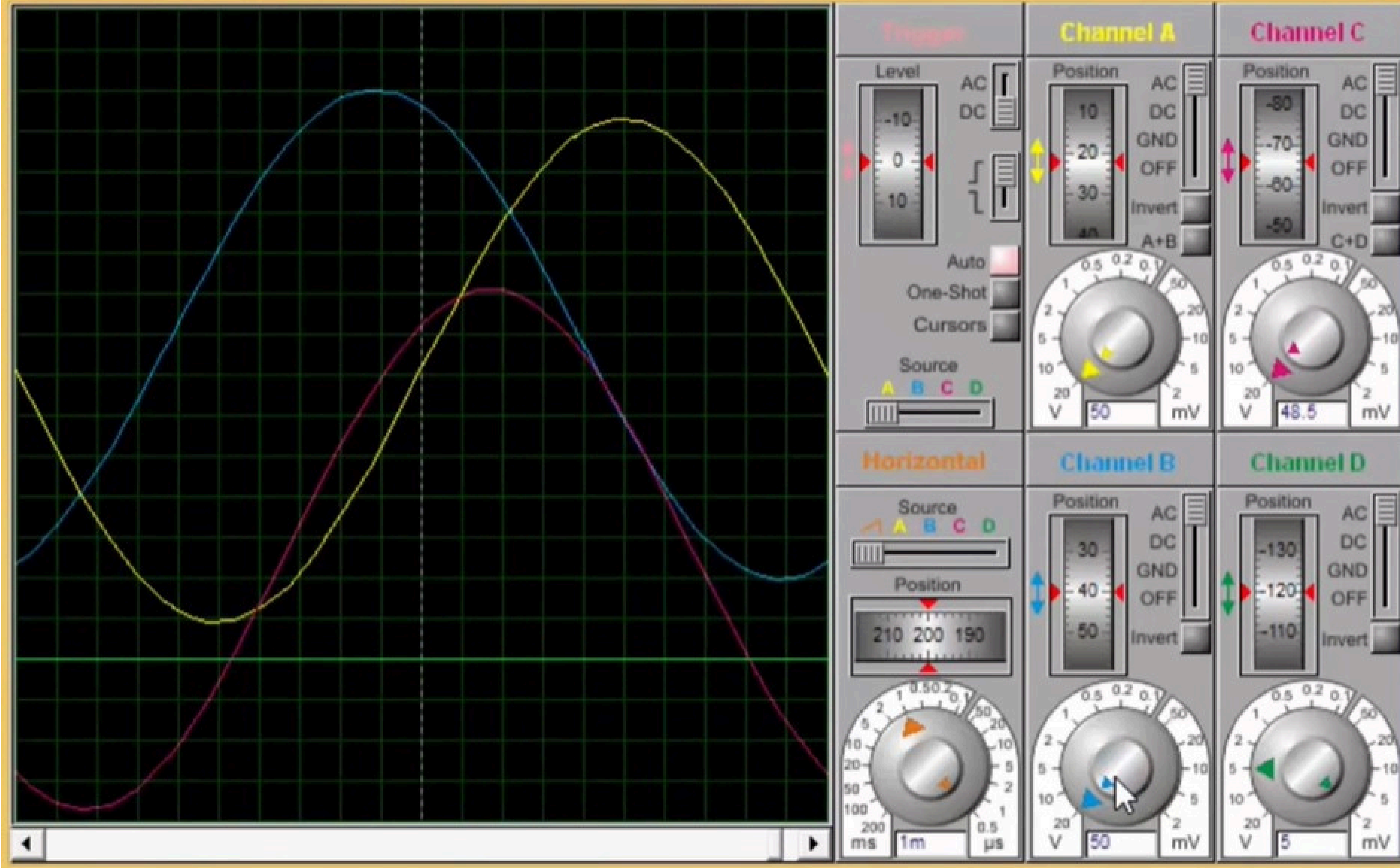

CARA KERJA RANGKAIAN

Rangkaian inverter pengendali motor AC 3 fasa dengan filter RLC pada Proteus digunakan untuk mengubah arus DC menjadi arus AC 3 fasa yang digunakan untuk mengendalikan motor AC 3 fasa

1. sinyal kontrol PWM
2. Transistor BJT
3. MOSFET
4. Filter RLC
5. Trafo step up



Digital Oscilloscope



**OUTPUT
GELOMBANG**